

Stofklassen en naamgeving in de anorganische chemie

OXIDEN

 **Oxiden** zijn binaire verbindingen van een metaal (of ammonium) of een niet-metaal met zuurstof, waarbij zuurstof steeds oxidatiegetal -II heeft.

Algemene formule van oxiden:



Naamgeving van oxiden:

Systematische naam van het metaaloxide:

Grieks telwoord	naam metaal (of ammonium)	Grieks telwoord	oxide
-----------------	------------------------------	-----------------	-------

Opmerking: Indien het metaal slechts 1 OG verschillend van 0 heeft, laat men de Griekse telwoorden weg.

Stocknotatie van het metaaloxide:

naam metaal (of ammonium)	(OG metaal)	oxide
------------------------------	-------------	-------

Opmerking: Indien het metaal slechts 1 OG verschillend van 0 heeft, schrijven we geen stocknotatie.

	brutoformule	systematische naam	stocknotatie
 Voorbeeld	Fe ₂ O ₃	dijijzertrioxide	ijzer(III)oxide
 Voorbeeld	Na ₂ O	natriumoxide	/

Systematische naam van het niet-metaaloxide:

Grieks telwoord	naam niet-metaal	Grieks telwoord	oxide
-----------------	------------------	-----------------	-------

--	--	--	--

Opmerking: Indien het niet-metaal slechts 1 OG verschillend van 0 heeft, laat men de Griekse telwoorden weg.

Stocknotatie van het metaaloxide:

naam niet-metaal	(OG niet-metaal)	oxide
------------------	------------------	-------

Opmerking: Indien het niet-metaal slechts 1 OG verschillend van 0 heeft, schrijven we geen stocknotatie.

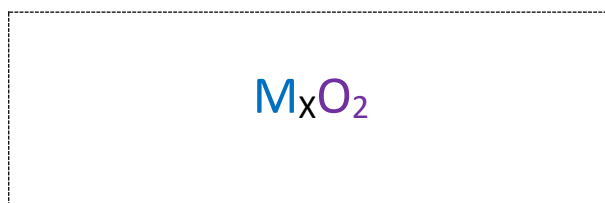
	brutoformule	systematische naam	stocknotatie
Voorbeeld	N ₂ O ₅	distikstofpentaoxide	stikstof(V)oxide
Voorbeeld	CO ₂	koolstofdioxide	koolstof(IV)oxide

PEROXIDEN

Peroxiden zijn binaire verbindingen van een metaal of ammonium met zuurstof, waarbij zuurstof steeds oxidatiegetal -I heeft. In het peroxide komt steeds een O-O binding voor.

Opmerking: waterstofperoxide (H₂O₂) is een peroxide van het niet-metaal, H.

Algemene formule van peroxiden:



Naamgeving van peroxiden:

Systematische naam van het peroxide (metaal heeft slechts 1 OG verschillend van 0):

naam metaal (of ammonium)	peroxide
------------------------------	----------

	brutoformule	systematische naam	stocknotatie
Voorbeeld	Na ₂ O ₂	natriumperoxide	/
Voorbeeld	BaO ₂	bariumperoxide	/
Voorbeeld	(NH ₄) ₂ O ₂	ammoniumperoxide	/

 Voorbeeld	H ₂ O ₂	waterstofperoxide	/
---	-------------------------------	-------------------	---

HYDROXIDEN (BASEN)

 **Hydroxiden** zijn verbindingen van een metaal (of ammonium) met hydroxide-ionen (OH⁻).

Algemene formule van hydroxidebasen:



Naamgeving van hydroxidebasen:

Systematische naam van de hydroxidebase:

Grieks telwoord	naam metaal (of ammonium)	Grieks telwoord	hydroxide
-----------------	------------------------------	-----------------	-----------

* Indien het metaal slechts 1 OG verschillend van 0 heeft, laat men de Griekse telwoorden weg.

Stocknotatie van de hydroxidebase:

naam metaal	(OG metaal)	hydroxide
-------------	-------------	-----------

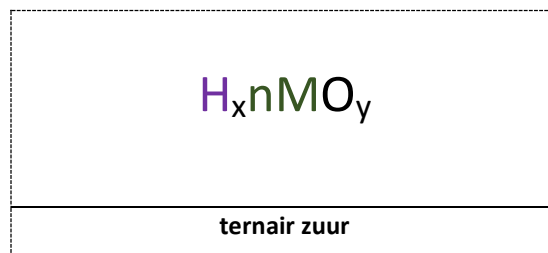
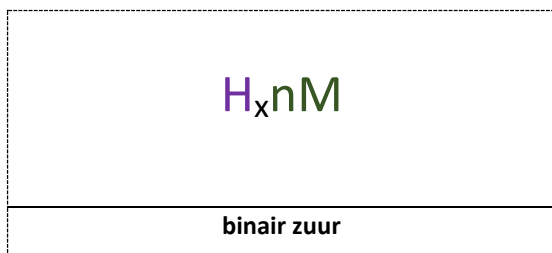
Indien het metaal slechts 1 OG verschillend van 0 heeft, schrijven we geen stocknotatie.

	brutoformule	systematische naam	stocknotatie
 Voorbeeld	Cu(OH) ₂	koperdihydroxide	koper(II)hydroxide
 Voorbeeld	Al(OH) ₃	aluminiumhydroxide	/

ZUREN

 **Zuren** zijn verbindingen tussen één of meerdere H-atomen (OG = +I) met een zuurrest.

Algemene formule van zuren:



Naamgeving van binaire zuren:

Systematische naam van het binair zuur:

Grieks telwoord	waterstof	afkorting verlatijnste naam nM	ide
-----------------	-----------	--------------------------------	-----

	brutoformule	systematische naam	stocknotatie
Voorbeeld	HCl	waterstofchloride	/
Voorbeeld	H ₂ S	diwaterstofsulfide waterstofsulfide*	/

* Wanneer de naamgeving eenduidig is, mag het Grieks telwoord ook weggelaten worden.

Naamgeving van ternaire zuren:

Systematische naam van het ternair zuur:

Grieks telwoord	waterstof	(per) (hypo)	afkorting verlatijnste naam nM	(aat) (iet)
-----------------	-----------	-----------------	--------------------------------	----------------

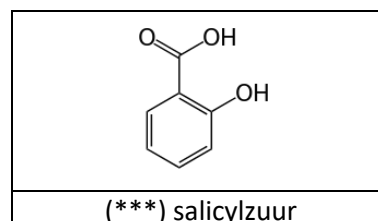
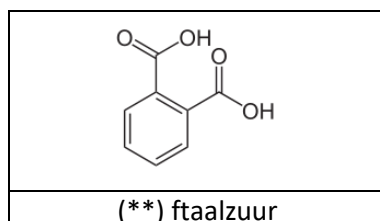
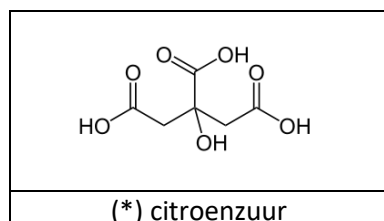
	brutoformule	systematische naam	stocknotatie
Voorbeeld 2.43	HClO ₄	waterstofperchloraat	/
Voorbeeld 2.44	HClO ₃	waterstofchloraat	/
Voorbeeld 2.45	HClO ₂	waterstofchloriet	/
Voorbeeld 2.46	HClO	waterstofhypochloriet	/
Voorbeeld 2.47	H ₂ SO ₄	diwaterstofsulfaat waterstofsulfaat*	/

* Wanneer de naamgeving eenduidig is, mag het Grieks telwoord ook weggelaten worden.

Een overzicht van de meest voorkomende binaire en ternaire zuren met bijhorende zuurconstanten (bij 25°C):

zuur	formule	K _{z1}	K _{z2}	K _{z3}	K _{z4}
<i>binaire zuren</i>					
waterstofbromide	HBr	1,1.10 ⁹			
waterstofchloride	HCl	1,0.10 ³			
waterstofcyanide	HCN	4,9.10 ⁻¹⁰			
waterstoffluoride	HF	6,8.10 ⁻⁴			
waterstofjodide	HI	1,0.10 ¹¹			
waterstoftelluride	H ₂ Te	2,3.10 ⁻³	1,0.10 ⁻¹¹		
waterstofselenide	H ₂ Se	1,7.10 ⁻⁴	1,0.10 ⁻¹¹		
waterstofsulfide	H ₂ S	8,9.10 ⁻⁸	1,2.10 ⁻¹³		
water	H ₂ O	1,0.10 ⁻¹⁴			
oxoniumion	H ₃ O ⁺	1,0			
<i>ternaire zuren van hoofdgroep VII</i>					
waterstofhypobromiet	HBrO	2,1.10 ⁻⁹			
waterstofperchloraat	HClO ₄	1,0.10 ⁸			
waterstofchloraat	HClO ₃	1,0.10 ³			
waterstofchloriet	HClO ₂	1,1.10 ⁻²			
waterstofhypochloriet	HClO	2,9.10 ⁻⁸			
waterstofperjodaat	HIO ₄	2,3.10 ⁻²			
waterstofjodaat	HIO ₃	1,7.10 ⁻¹			
waterstofhypoiodiet	HIO	2,3.10 ⁻¹¹			
<i>ternaire zuren van hoofdgroep VI</i>					
waterstofsulfaat	H ₂ SO ₄	1,1.10	1,2.10 ⁻²		
waterstofsulfiet	H ₂ SO ₃	1,3.10 ⁻²	6,3.10 ⁻⁸		
waterstofselenaat	H ₂ SeO ₄	1,0.10	1,2.10 ⁻²		
waterstofseleniet	H ₂ SeO ₃	3,5.10 ⁻²	5,0.10 ⁻⁸		
<i>ternaire zuren van hoofdgroep V</i>					

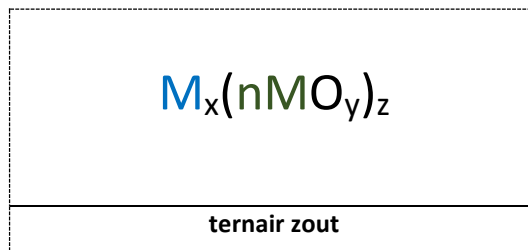
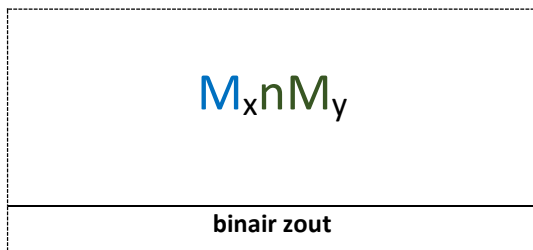
waterstofnitraat	HNO ₃	1,0.10 ²			
waterstofnitriet	HNO ₂	4,5.10 ⁻⁴			
waterstoffsfaat	H ₃ PO ₄	7,5.10 ⁻³	6,2.10 ⁻⁸	1,0.10 ⁻¹²	
waterstoffsiet	H ₃ PO ₃	1,6.10 ⁻²	7,0.10 ⁻⁷		
tetrawaterstofpyrofosfaat	H ₄ P ₂ O ₇	1,4.10 ⁻¹	3,2.10 ⁻²	1,7.10 ⁻⁶	6,0.10 ⁻⁹
waterstofarsenaat	H ₃ AsO ₄	5,6.10 ⁻³	1,7.10 ⁻⁷	3,9.10 ⁻¹²	
waterstofarseniet	H ₃ AsO ₃	6,0.10 ⁻¹⁰			
ternaire zuren van hoofdgroep IV					
waterstofcarbonaat	H ₂ CO ₃	4,3.10 ⁻⁷	5,6.10 ⁻¹¹		
waterstofsilicaat	H ₂ SiO ₄	2,2.10 ⁻¹⁰	2,0.10 ⁻¹²	1,0.10 ⁻¹²	1,0.10 ⁻¹²
kieselzuur	H ₄ SiO ₄	2,2.10 ⁻¹⁰	2,0.10 ⁻¹²	1,0.10 ⁻¹²	1,0.10 ⁻¹²
waterstofgermanaat	H ₄ GeO ₄	2,6.10 ⁻⁹	1,9.10 ⁻¹³		
ternaire zuren van hoofdgroep III					
waterstofboraat	H ₃ BO ₃	5,5.10 ⁻¹⁰			
ternaire zuren van de nevangroepen					
waterstofchromaat(VI)	H ₂ CrO ₄	1,8.10 ⁻¹	3,2.10 ⁻⁷		
overige zuren					
azijnzuur	CH ₃ COOH	1,8.10 ⁻⁵			
benzoëzuur	C ₆ H ₅ COOH	6,5.10 ⁻⁵			
citroenzuur	C ₆ H ₈ O ₇ *	8,4.10 ⁻⁴	1,8.10 ⁻⁵	4,0.10 ⁻⁶	
fenol	C ₆ H ₅ OH	1,3.10 ⁻¹⁰			
ftaalzuur	C ₈ H ₆ O ₄ **	1,3.10 ⁻⁵	3,9.10 ⁻⁶		
hydrazozuur	HN ₃	1,9.10 ⁻⁵			
mierenzuur	HCOOH	1,8.10 ⁻⁴			
oxaalzuur	HOOC-COOH	5,9.10 ⁻²	6,4.10 ⁻⁵		
salicylzuur	C ₇ H ₆ O ₃ ***	1,0.10 ⁻³			



ZOUTEN

 **Zouten** zijn verbindingen die bestaan uit één of meerdere metalen (of ammonium) en een zuurrest

Algemene formule van zouten:



Naamgeving van binaire zouten:

Systematische naam van het binair zout:

Grieks telwoord	naam metaal	Grieks telwoord	afkorting verlatijnste naam nM	ide
-----------------	-------------	-----------------	--------------------------------------	-----

** Indien het metaal slechts 1 OG verschillend van 0 heeft, laat men de Griekse telwoorden weg.*

Stocknotatie van het binair zout:

naam metaal	(OG metaal)	afkorting verlatijnste naam nM	ide
-------------	-------------	-----------------------------------	-----

Indien het metaal slechts 1 OG verschillend van 0 heeft, schrijven we geen stocknotatie.

	brutoformule	systematische naam	stocknotatie
 Voorbeeld	MgF ₂	magnesiumfluoride	/
 Voorbeeld	Cr ₂ S ₃	dichroomtrisulfide	chroom(III)sulfide

Naamgeving van ternaire zouten:

Systematische naam van het ternair zout:

Grieks telwoord	naam metaal	Grieks telwoord	(per) (hypo)	afkorting verlatijnste naam nM	(aat) (iet)
-----------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------------------------------	----------------

** Indien het metaal slechts 1 OG verschillend van 0 heeft, laat men de Griekse telwoorden weg.*

Stocknotatie van het ternair zout:

naam metaal	(OG metaal)	(per) (hypo)	afkorting verlatijnste naam nM	(aat) (iet)
-------------	-------------	-----------------	--------------------------------------	----------------

Indien het metaal slechts 1 OG verschillend van 0 heeft, schrijven we geen stocknotatie.

	brutoformule	systematische naam	stocknotatie
 Voorbeeld	$\text{Zn}(\text{IO}_4)_2$	zinkperjodaat	/
 Voorbeeld	$\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2$	trijzerdifosfaat	ijzer(II)fosfaat

Opmerking 1: Indien de zuurrest van het zout nog waterstofatomen heeft, spreken we van **waterstofzouten**.

	brutoformule	systematische naam	stocknotatie
 Voorbeeld	FeHPO_4	ijzerwaterstoffosfaat	ijzer(II)waterstoffosfaat

Opmerking 2: Indien het zout bestaat uit verschillende metalen, spreken we van een **dubbelzout**.

	brutoformule	systematische naam	stocknotatie
 Voorbeeld	NaKSO_4	kaliumnatriumsulfaat*	/

* In de naamgeving staan de metalen in alfabetische volgorde.

Opmerking 3: Sommige zouten bevatten watermoleculen in de kristalstructuur van het zout. We spreken in dat geval van **hydraten**.

	brutoformule	systematische naam	stocknotatie
 Voorbeeld	$\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	natriumcarbonaat decahydraat	/